



Apellidos:

Nombre:

Ejercicio (7 puntos)

1) Ángeles y Blasco desean generar una clave compartida usando el algoritmo de Diffie y Hellman. Los valores públicos elegidos son: cuerpo (p) = 11 y generador (α) = 7.

a) Si Ángeles elige el valor privado $a=8$, calcula el valor que envía a Blasco.

9

Justificación:

$$A = \alpha^a \bmod p = 7^8 \bmod 11 = 9$$

b) Si Blasco elige el valor privado $b=6$, calcula el valor que envía a Ángeles.

4

Justificación:

$$B = \alpha^b \bmod p = 7^6 \bmod 11 = 4$$

c) Obtén el valor de la clave compartida que calcula Ángeles.

9

Justificación:

$$K_{ab} = B^a \bmod p = 4^8 \bmod 11 = 9$$

d) Obtén el valor de la clave compartida que calcula Blasco.

9

Justificación:

$$K_{ba} = A^b \bmod p = 9^6 \bmod 11 = 9$$

Apellidos:

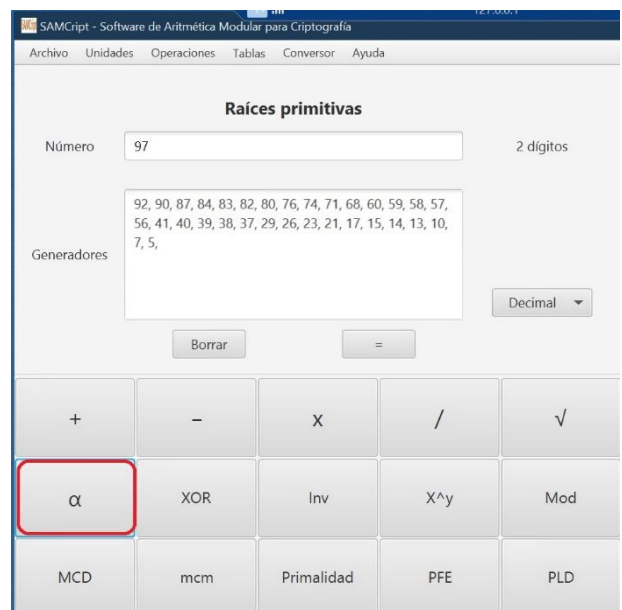
Nombre:

Cuestiones (3 puntos)

- 1) En lo que respecta al número de claves que el administrador de seguridad debe gestionar para un conjunto de 10 usuarios:
- El número de claves en un sistema de Criptografía Simétrica (CS) sería menor que en otro de Criptografía Asimétrica (CA).
 - El número de claves sería similar en un sistema de Criptografía Simétrica (CS) que en otro de Criptografía Asimétrica (CA). Con grupos de hasta 100 usuarios apenas hay diferencia en lo que respecta al número de claves.
 - A priori no se puede conocer cuál de los dos sistemas (CA o CS) requiere mayor número de claves, dado que ello depende del tamaño de la misma.
 - El número de claves en un sistema de Criptografía Simétrica (CS) sería mayor que en otro de Criptografía Asimétrica (CA).

- 2) A la vista de figura y en lo que respecta a la elección del número 37 como generador (α) para un algoritmo Diffie-Hellman, ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?

- No se puede utilizar para un intercambio DH dado que el cuerpo seleccionado es un número primo
- Con el número indicado como generador, el protocolo DH no funcionaría en ningún caso, a la vista de la lista de generadores
- Es una elección ideal, dado que el número elegido genera todos los restos posibles para la operación 37^x , en el cuerpo utilizado.
- Podría elegirse el número indicado, pero produciría alguna vulnerabilidad en el mecanismo de intercambio.



SAMCrypt - Software de Aritmética Modular para Criptografía

Archivo Unidades Operaciones Tablas Conversor Ayuda

Raíces primitivas

Número: 97 2 dígitos

Generadores: 92, 90, 87, 84, 83, 82, 80, 76, 74, 71, 68, 60, 59, 58, 57, 56, 41, 40, 39, 38, 37, 29, 26, 23, 21, 17, 15, 14, 13, 10, 7, 5

Borrar =

Decimal

+ - x / √

α XOR Inv X^y Mod

MCD mcm Primalidad PFE PLD

- 3) ¿Qué técnica de ataque al algoritmo DH permite tanto obtener el secreto compartido como alterar la información transmitida entre un emisor y un receptor?
- Man In The Middle
 - Problema del logaritmo discreto
 - Fuerza Bruta
 - Ninguna de las otras respuestas es correcta



Apellidos:

Nombre:

Ejercicio (7 puntos)

1) Ángeles y Blasco desean generar una clave compartida usando el algoritmo de Diffie y Hellman. Los valores públicos elegidos son: cuerpo (p) = 13 y generador (α) = 6.

a) Si Ángeles elige el valor privado $a=4$, calcula el valor que envía a Blasco.

9

Justificación:

$$A = \alpha^a \bmod p = 6^4 \bmod 13 = 9$$

b) Si Blasco elige el valor privado $b=5$, calcula el valor que envía a Ángeles.

2

Justificación:

$$B = \alpha^b \bmod p = 6^5 \bmod 13 = 2$$

c) Obtén el valor de la clave compartida que calcula Ángeles.

3

Justificación:

$$K_{ab} = B^a \bmod p = 2^4 \bmod 13 = 3$$

d) Obtén el valor de la clave compartida que calcula Blasco.

3

Justificación:

$$K_{ba} = A^b \bmod p = 9^5 \bmod 13 = 3$$

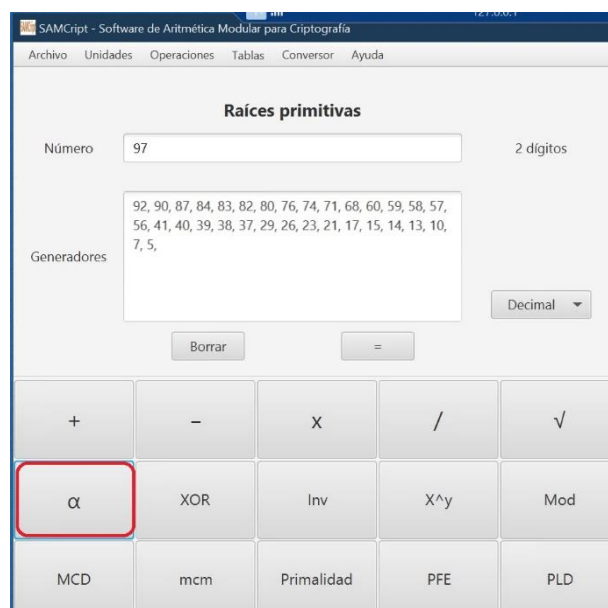


Apellidos:

Nombre:

Cuestiones (3 puntos)

- 1) La dimensión de Autenticidad puede preservarse utilizando técnicas de:
 - a) Tanto Criptografía Simétrica como Asimétrica
 - b) **Criptografía Asimétrica**
 - c) Criptografía Simétrica
 - d) Ninguna de las otras respuestas es correcta. La Autenticidad solo puede asegurarse utilizando técnicas *hash*
- 2) ¿Qué tamaño de claves se utiliza en la actualidad?
 - a) 2048 bits, tanto para Criptografía Asimétrica como Simétrica
 - b) 2048 bits en Criptografía Simétrica y 256 bits en Asimétrica
 - c) **256 bits en Criptografía Simétrica y para Criptografía Asimétrica tanto 2048 bits como 256 bits, en función del algoritmo utilizado**
 - d) Ninguna de las otras respuestas es correcta
- 3) A la vista de figura y en lo que respecta a la elección del número 37 como generador (α) para un algoritmo Diffie-Hellman, ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?
 - a) No se puede utilizar para un intercambio DH dado que el cuerpo seleccionado es un número primo
 - b) Con el número indicado como generador, el protocolo DH no funcionaría en ningún caso, a la vista de la lista de generadores
 - c) **Es una elección ideal, dado que el número elegido genera todos los restos posibles para la operación 37^x , en el cuerpo utilizado.**
 - d) Podría elegirse el número indicado, pero produciría alguna vulnerabilidad en el mecanismo de intercambio.





Apellidos:

Nombre:

Ejercicio (7 puntos)

2) Ángeles y Blasco desean generar una clave compartida usando el algoritmo de Diffie y Hellman. Los valores públicos elegidos son: cuerpo (p) = 17 y generador (α) = 3.

a) Si Ángeles elige el valor privado $a=5$, calcula el valor que envía a Blasco.

5

Justificación:

$$A = \alpha^a \bmod p = 3^5 \bmod 17 = 5$$

b) Si Blasco elige el valor privado $b=3$, calcula el valor que envía a Ángeles.

10

Justificación:

$$B = \alpha^b \bmod p = 3^3 \bmod 17 = 10$$

c) Obtén el valor de la clave compartida que calcula Ángeles.

6

Justificación:

$$K_{ab} = B^a \bmod p = 10^5 \bmod 17 = 6$$

d) Obtén el valor de la clave compartida que calcula Blasco.

6

Justificación:

$$K_{ba} = A^b \bmod p = 5^3 \bmod 17 = 6$$

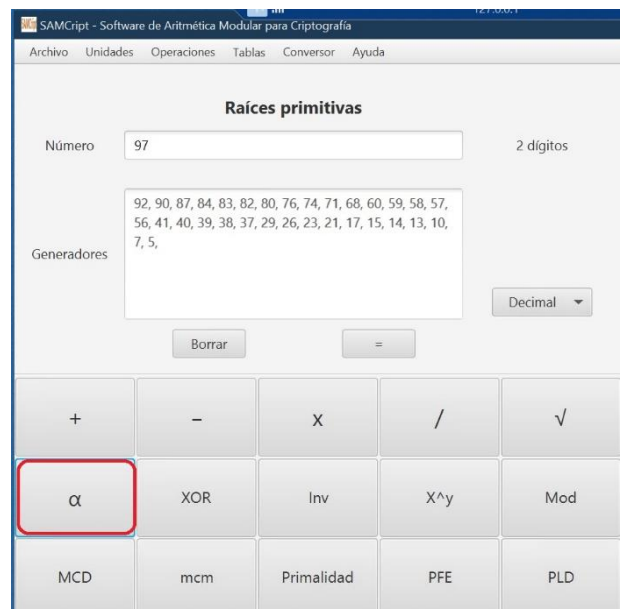


Apellidos:

Nombre:

Cuestiones (3 puntos)

- 1) En lo que respecta al número de claves que el administrador de seguridad debe gestionar para un conjunto de 10 usuarios:
 - a) El número de claves en un sistema de Criptografía Simétrica (CS) sería menor que en otro de Criptografía Asimétrica (CA).
 - b) El número de claves sería similar en un sistema de Criptografía Simétrica (CS) que en otro de Criptografía Asimétrica (CA). Con grupos de hasta 100 usuarios apenas hay diferencia en lo que respecta al número de claves.
 - c) A priori no se puede conocer cuál de los dos sistemas (CA o CS) requiere mayor número de claves, dado que ello depende del tamaño de la misma.
 - d) El número de claves en un sistema de Criptografía Simétrica (CS) sería mayor que en otro de Criptografía Asimétrica (CA).
- 2) ¿Qué tamaño de claves se utiliza en la actualidad?
 - a) 2048 bits, tanto para Criptografía Asimétrica como Simétrica
 - b) 2048 bits en Criptografía Simétrica y 256 bits en Asimétrica
 - c) 256 bits en Criptografía Simétrica y para Criptografía Asimétrica tanto 2048 bits como 256 bits, en función del algoritmo utilizado
 - d) Ninguna de las otras respuestas es correcta
- 3) A la vista de figura y en lo que respecta a la elección del número 31 como generador (α) para un algoritmo Diffie-Hellman, ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?
 - a) No se puede utilizar para un intercambio DH dado que el cuerpo seleccionado es un número primo
 - b) Con el número indicado como generador, el protocolo DH no funcionaría en ningún caso, a la vista de la lista de generadores
 - c) Es una elección ideal, dado que el número elegido como generador es primo.
 - d) Podría elegirse el número indicado, pero produciría alguna vulnerabilidad en el mecanismo de intercambio.





Apellidos:

Nombre:

Ejercicio (7 puntos)

2) Ángeles y Blasco desean generar una clave compartida usando el algoritmo de Diffie y Hellman. Los valores públicos elegidos son: cuerpo (p) = 19 y generador (α) = 2.

a) Si Ángeles elige el valor privado $a=3$, calcula el valor que envía a Blasco.

8

Justificación:

$$A = \alpha^a \bmod p = 2^3 \bmod 19 = 8$$

b) Si Blasco elige el valor privado $b=4$, calcula el valor que envía a Ángeles.

16

Justificación:

$$B = \alpha^b \bmod p = 2^4 \bmod 19 = 16$$

c) Obtén el valor de la clave compartida que calcula Ángeles.

11

Justificación:

$$K_{ab} = B^a \bmod p = 16^3 \bmod 19 = 11$$

d) Obtén el valor de la clave compartida que calcula Blasco.

11

Justificación:

$$K_{ba} = A^b \bmod p = 8^4 \bmod 19 = 11$$



Apellidos:

Nombre:

Cuestiones (3 puntos)

- 1) ¿Qué técnica de ataque al algoritmo DH permite tanto obtener el secreto compartido como alterar la información transmitida entre un emisor y un receptor?
 - a) Man In The Middle
 - b) Problema del logaritmo discreto
 - c) Fuerza Bruta
 - d) Ninguna de las otras respuestas es correcta
- 2) La dimensión de Autenticidad puede preservarse utilizando técnicas de:
 - a) Tanto Criptografía Simétrica como Asimétrica
 - b) Criptografía Asimétrica
 - c) Criptografía Simétrica
 - d) Ninguna de las otras respuestas es correcta. La Autenticidad solo puede asegurarse utilizando técnicas *hash*
- 3) A la vista de figura y en lo que respecta a la elección del número 31 como generador (α) para un algoritmo Diffie-Hellman, ¿Cuál de las siguientes respuestas es correcta?
 - a) No se puede utilizar para un intercambio DH dado que el cuerpo seleccionado es un número primo
 - b) Con el número indicado como generador, el protocolo DH no funcionaría en ningún caso, a la vista de la lista de generadores
 - c) Es una elección ideal, dado que el número elegido como generador es primo.
 - d) Podría elegirse el número indicado, pero produciría alguna vulnerabilidad en el mecanismo de intercambio.

